



MUSEOLINK

ENCONTRA TESOUROS, ENVOLVE CULTURAS

Projeto de:

Programação Web

Realizado por:

Daniela Brito – nº 25591

Rodrigo Castro – nº 23143

José Pinheiro – nº 23129

Ano Letivo 2023/2024

10 de junho de 2024

Índice

1.	Introdução	3
2.	Sitemap.....	6
3.	Mockups	7
4.	Requisitos	8
	Requisitos Funcionais.....	8
	Requisitos Não Funcionais	12
5.	System Usability Scale	16
	Questionário de Satisfação do Utilizador (SUS)	16
	Resultados do inquérito	17
6.	Conclusão.....	18
7.	Bibliografia.....	19

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

O projeto *MuseoLink* foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação Web, pertencente ao 2º ano da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos (LESI) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) no ano letivo de 2023/2024. Este website foi criado com o objetivo de proporcionar aos utilizadores uma plataforma onde podem aceder a informações sobre os principais museus internacionais. Além disso, o *MuseoLink* facilita o planeamento de visitas, a aquisição de bilhetes e a orientação dentro dos museus, ajudando os visitantes a encontrar e apreciar os tesouros culturais preservados em museus ao redor do mundo.

A disciplina de Programação Web proporcionou uma ampla base teórica e prática sobre o desenvolvimento de aplicações web modernas, utilizando diversas ferramentas e metodologias de programação. Durante o semestre, fomos expostos a tecnologias essenciais como HTML, CSS, JavaScript e frameworks como Angular. O objetivo principal foi capacitar-nos a criar websites dinâmicos e interativos, capazes de responder eficientemente a necessidades dos utilizadores.

O HTML (HyperText Markup Language) é a espinha dorsal de qualquer página web, permitindo a estruturação do conteúdo de forma lógica e semântica. De acordo com a documentação, “HTML é uma linguagem de marcação usada para criar e estruturar secções, parágrafos e links em páginas da web” (W3Schools). A utilização do HTML em conjunto com CSS (Cascading Style Sheets) permite separar a estrutura do conteúdo da apresentação visual. “O CSS permite controlar a apresentação de documentos web, incluindo layout, cores e fontes, separando claramente o conteúdo da sua formatação” (MDN Web Docs).

O JavaScript é uma linguagem de programação essencial para o desenvolvimento web, tanto no front-end quanto no back-end. Segundo a Doutora Patrícia Leite, o “JavaScript permite criar páginas dinâmicas e interativas, manipulando o HTML em tempo real e integrando funcionalidades avançadas através de bibliotecas e frameworks como o Angular, React e Node.js” (Patrícia Leite, 2023). Esta linguagem foi fundamental para adicionar interatividade e dinamismo ao projeto *MuseoLink*.

No desenvolvimento do projeto, utilizámos várias bibliotecas e frameworks open source, tais como:

- *MuseoLinkAngular*
- *MuseoLinkBootstrap*
- *MuseoLinkjQuery*
- *MuseoLinkNode.js*

A metodologia de desenvolvimento adotada foi baseada em práticas ágeis, permitindo uma colaboração eficiente entre os membros da equipa através do uso de plataformas como GitHub e ferramentas de desenvolvimento integradas como o Visual Studio Code. O uso de GitHub facilitou o versionamento do código e a gestão de alterações, garantindo que todos os membros da equipa tivessem acesso à versão mais atualizada do projeto.

Para garantir a responsividade e a usabilidade do website, aplicámos conceitos de design responsivo, assegurando que o layout se adapta a diferentes tamanhos e resoluções de ecrã. Além disso, tentámos implementar funcionalidades interativas e animadas para melhorar a experiência do utilizador. A integração com o Firebase foi considerada para o armazenamento de dados e autenticação, mas devido a restrições de tempo, esta funcionalidade não foi completamente implementada.

Esta abordagem educacional e prática permitiu-nos desenvolver competências essenciais no âmbito do desenvolvimento web, preparando-nos para desafios profissionais futuros nesta área. Através deste projeto, procurámos não só aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas, mas também explorar novas tecnologias e metodologias para criar uma plataforma online eficaz e envolvente.

1.2. Motivação

A motivação para a criação do *MuseoLink* surge da necessidade de tornar o acesso à informação sobre museus mais fácil e intuitivo. Muitas pessoas encontram dificuldades em planear visitas a museus, encontrar exposições de interesse e adquirir bilhetes de forma conveniente. Com o *MuseoLink*, pretende-se superar estas barreiras, oferecendo uma plataforma centralizada que conecta os visitantes aos museus de forma eficiente e informativa. Além disso, este projeto visa promover a cultura e a educação ao facilitar o acesso a conhecimentos históricos, científicos e artísticos preservados nos museus.

Adicionalmente, o desenvolvimento do *MuseoLink* é uma oportunidade para aprimorar as nossas competências na área do desenvolvimento Web. Durante este projeto, utilizámos a plataforma Angular, juntamente com CSS e Bootstrap, para criar um website responsivo, interativo e animado. Incorporámos também JavaScript para funcionalidades dinâmicas.

Este projeto reflete o nosso desejo de nos tornarmos profissionais competentes no desenvolvimento Web, aplicando as melhores práticas e tecnologias disponíveis. Através deste trabalho, estamos a preparar-nos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e a contribuir para o avanço da tecnologia e da educação.

1.3. Objetivos

- **Proporcionar uma plataforma informativa:** Oferecer aos utilizadores informações detalhadas sobre os principais museus internacionais, incluindo horários de funcionamento, localização, exposições em destaque e eventos especiais.
- **Facilitar o planeamento de visitas:** Permitir que os utilizadores planeiem as suas visitas de forma eficiente, incluindo a aquisição de bilhetes e a criação de itinerários personalizados.
- **Promover a educação e a cultura:** Conectar os visitantes aos museus, incentivando a exploração e a apreciação dos tesouros culturais e históricos.
- **Fornecer uma experiência interativa:** Utilizar tecnologias modernas para criar uma plataforma interativa e envolvente, onde os utilizadores podem explorar conteúdos multimédia e interagir com as exposições de forma digital.

1.4. Logotipo

Origem e Significado do Logotipo

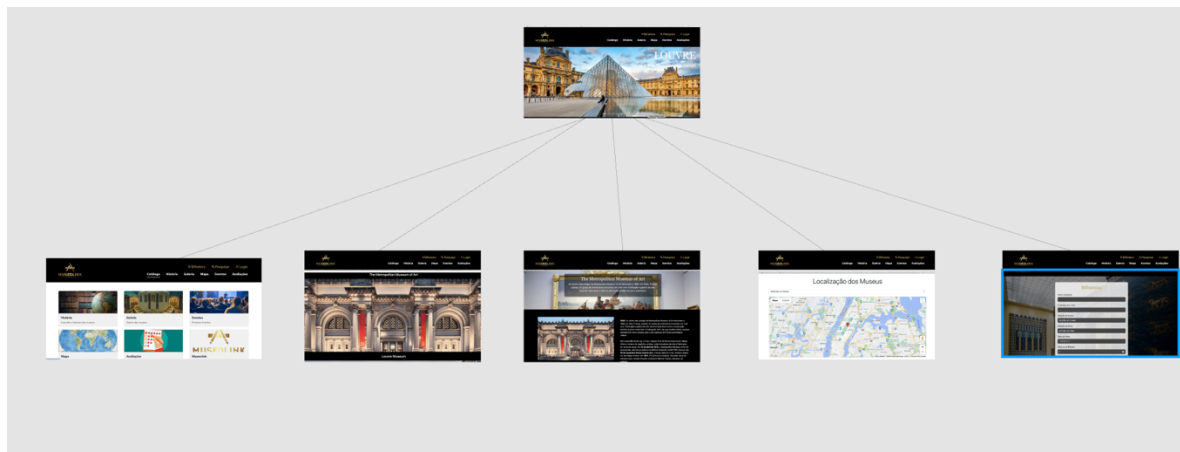
O logotipo do *MuseoLink* foi concebido para refletir a missão e os valores do projeto. A escolha dos elementos visuais e das cores foi cuidadosamente pensada para transmitir a conexão com os museus e a descoberta de tesouros culturais.

- **Elementos do Logotipo:** O logotipo incorpora pincéis, que são instrumentos usados em técnicas de ilustração ao longo da história, representando a arte e a cultura preservadas nos museus. A forma em pirâmide remete às pirâmides do Egito, simbolizando a descoberta de artefactos históricos que documentam os hábitos e comportamentos das civilizações antigas.
- **Cores:** As cores douradas utilizadas no logotipo, como #C7AE6A, #d5c28f, #b99a45 e #e3d6b4, fazem alusão ao ouro, simbolizando o valor inestimável dos tesouros culturais que os utilizadores podem descobrir através do *MuseoLink*. O fundo em gradiente de preto (#000000) para cinza-escuro (#1a1a1a) realça os contornos dos elementos, criando um contraste elegante e sofisticado.
- **Slogan:** O slogan "*MuseoLink* Encontra Tesouros, Envolve Culturas" reforça a missão do website de conectar os utilizadores aos tesouros culturais dos museus, promovendo a apreciação das diversas culturas ao longo da história.

Produção do Logotipo

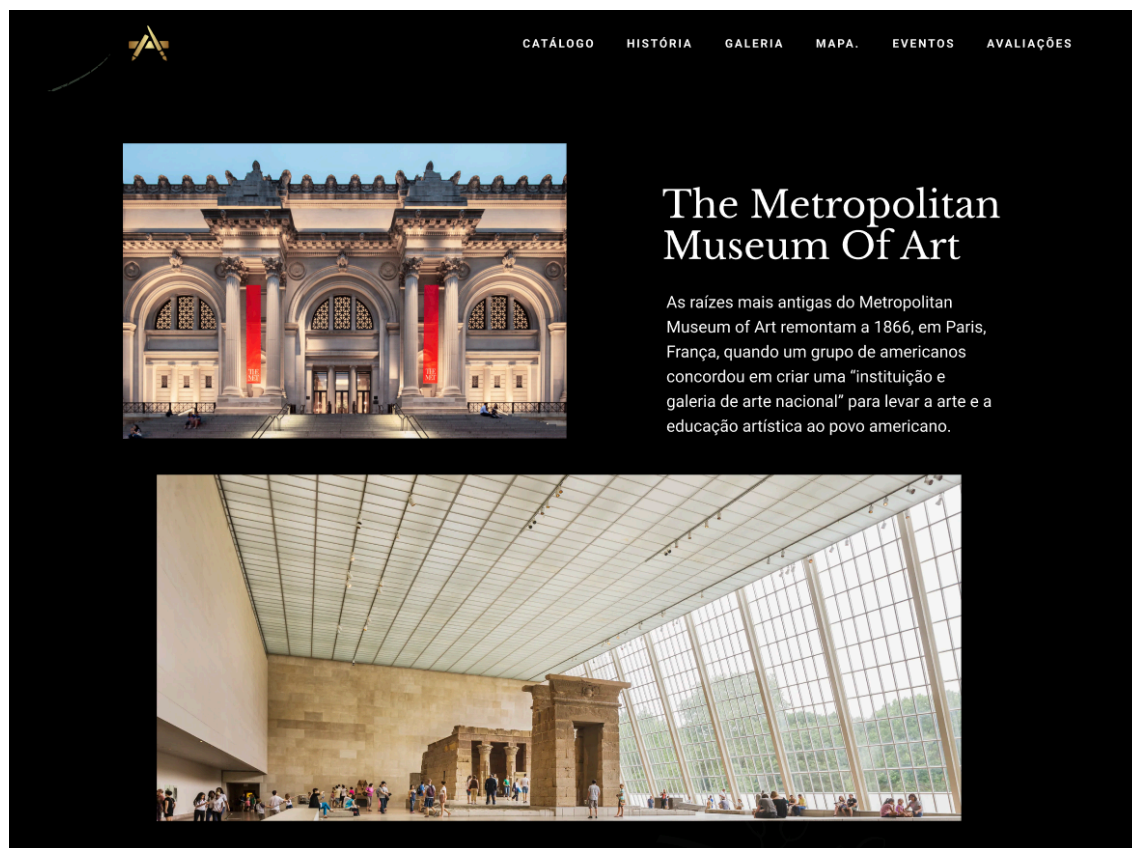
O logotipo foi produzido com recurso à inteligência artificial do site Looka, que permitiu criar um design profissional que encapsula a essência do *MuseoLink*.

2. SITEMAP



Sitemap do projeto inicial

3. MOCKUPS



Mockup página história

4. REQUISITOS

Requisitos Funcionais

Estes requisitos abrangem as principais funcionalidades do site, garantindo que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma eficiente e com uma experiência de utilizador agradável.

4.1 Página Inicial (home)

a. Carousel de Imagens:

- Cinco slides com imagens de alta resolução.
- Cada slide inclui:
 - Uma imagem em toda a largura (1920x753 px).
 - Título animado.
 - Descrição animada.
 - Estilo específico para o posicionamento do título e descrição.
- Botões de navegação personalizados para avançar e retroceder os slides.
- Indicadores de slide para navegação rápida entre as imagens.
- Efeitos de hover nos botões de navegação.

b. Secção de Conteúdo Principal:

- Espaço dedicado ao conteúdo principal da página.
- Deve permitir a inclusão de texto, imagens e vídeos.

c. Secção de Mapa:

- Deve exibir um mapa interativo dos museus.
- Responsiva e de fácil interação.

d. Animações e Estilo:

- Animações nos títulos e descrições dos slides (fadeIn, fadeInLeft, fadeInRight).
- Estilo consistente com a paleta de cores do projeto.

4.2 Página Bilheteira (tickets)

a. Imagem de Fundo Responsiva:

- Exibe uma imagem de fundo adaptável ao tamanho da ecrã com sobreposição escura para melhorar a legibilidade.

b. Formulário de Compra de Bilhetes:

- Campos para:
 - Nome Completo.
 - Endereço de E-mail.
 - Seleção de Museu.
 - Seleção de Show (carregado dinamicamente após a seleção do museu).
 - Data da Visita.
 - Número de Bilhetes (campos adicionais gerados dinamicamente para cada bilhete).
 - Informações dos Bilhetes (Primeiro Nome, Último Nome, Tipo de Bilhete).
 - Método de Pagamento (Cartão de Crédito, PayPal).
 - Informações do Cartão de Crédito (se aplicável).
- Botão de Submissão para processar a compra dos bilhetes.
- Validação dos campos obrigatórios antes do envio.
- Atualização dinâmica da lista de shows com base no museu selecionado.

c. Interações e Feedback Visuais:

- Contorno dourado nas caixas do formulário quando selecionadas.
- Mensagens de erro e validação para garantir o preenchimento correto.

d. Responsividade:

- Layout responsivo, adaptando-se bem a diferentes tamanhos de ecrã.

4.3 Cabeçalho (header)**a. Logotipo:**

- Exibe a imagem do logotipo do site.
- Logotipo clicável que redireciona para a página inicial.

b. Menu Secundário:

- Opções: Bilheteira, Pesquisar, Login.
 - Ícones com animações específicas ao passar o rato:
 - Bilheteira: ícone do carrinho com animação.
 - Pesquisar: ícone da lupa com animação.
 - Login: ícone com flip horizontal.
- Em ecrãs pequenas, apenas os ícones são exibidos.

c. Menu Principal:

- Opções: Catálogo, História, Galeria, Mapa, Eventos, Avaliações.
- Links com animação de sublinhado ao passar o rato.
- Em ecrãs pequenas, substituído por um menu hambúrguer.

d. Menu Hambúrguer (Burger Menu):

- Aparece em ecrãs pequenos quando o menu principal não cabe na largura do ecrã.
- Contém todas as opções do menu principal.
- Expande para mostrar as opções em formato de lista vertical.

e. Responsividade:

- Cabeçalho adapta-se a diferentes tamanhos de ecrã.
- Menu hambúrguer para ecrãs pequenos.

f. Estilo e Apresentação:

- Fundo preto, textos do menu principal em branco, textos do menu secundário em dourado.
- Animação de brilho no logotipo ao passar o rato.

4.4 Rodapé (footer)**a. Secção Redes Sociais e Newsletter:**

- Título "Visite-nos nas Redes Sociais" e ícones para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
- Título "Receba a nossa newsletter!" com caixa de entrada de email e botão "Submeter".
- Link "Voltar ao topo da página" com ícone de seta.

b. Secção Links de Informação:

- Links úteis divididos em categorias: Informações, Visita, Recursos e Contacto.
- Imagem de uma gravura ao lado dos links de Contacto.

c. Secção Políticas e Termos:

- Links para Política de Privacidade, Cookies, Declaração de Acessibilidade, Termos de Uso e Site em Inglês.
- Texto de direitos reservados.

d. Estilo e Apresentação:

- Fundo preto, títulos em negrito e com cor branca mais forte.
- Links com hover dourado.

e. Responsividade:

- Adaptação a diferentes tamanhos de ecrã.

4.5 Catálogo de Museus

a. Listagem de Museus:

- Exibição de uma lista de museus com nome, imagem e descrição curta.
- Links para páginas individuais de cada museu.

b. Página Individual do Museu:

- Exibição de detalhes do museu, incluindo:
 - História do museu.
 - Galeria de fotos.
 - Mapa do museu.
 - Eventos associados.
 - Avaliações dos visitantes.
- Opção para adicionar o museu aos favoritos.

c. Funcionalidade de Pesquisa:

- Barra de pesquisa para encontrar museus específicos.
- Filtro por categorias (arte, história, ciência, etc.).

4.6 Mapa

a. Mapa Interativo:

- Exibição de um mapa com a localização dos museus.
- Marcadores clicáveis que mostram detalhes do museu.

b. Funcionalidade de Zoom e Pan:

- Permitir aos utilizadores fazer zoom e mover o mapa para explorar diferentes áreas.

4.7 Eventos

a. Listagem de Eventos:

- Exibição de uma lista de eventos associados aos museus.
- Detalhes de cada evento, incluindo data, hora e descrição.

b. Página Individual do Evento:

- Exibição de detalhes completos do evento.
- Opção para adicionar o evento ao calendário pessoal.

4.8 Avaliações

a. Sistema de Avaliações:

- Permitir aos utilizadores avaliar os museus e eventos.
- Exibição de comentários e avaliações de outros utilizadores.

b. Submissão de Avaliações:

- Formulário para os utilizadores submeterem as suas avaliações.
- Validação para garantir que todos os campos obrigatórios são preenchidos.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais do projeto *MuseoLink* foram delineados para assegurar que o sistema não só atenda às expectativas funcionais, mas também ofereça uma experiência de utilização otimizada, segura, confiável e sustentável. Foram adotadas práticas rigorosas de desenvolvimento para garantir que o site funcione de forma eficiente, escalável e acessível, proporcionando uma interface intuitiva e um desempenho robusto. Abaixo, apresentamos os principais requisitos não funcionais considerados:

4.9 Desempenho

a. Tempo de Resposta:

- O tempo de carregamento das páginas deve ser inferior a 3 segundos.
- As imagens devem ser otimizadas para web, assegurando um carregamento rápido.

b. Escalabilidade:

- O site deve ser capaz de suportar um número crescente de utilizadores sem degradação do desempenho.
- A arquitetura deve permitir a adição de novos recursos e funcionalidades sem grandes reestruturações.

4.10 Usabilidade

a. Interface Intuitiva:

- A interface do utilizador deve ser clara e fácil de navegar.
- Devem ser fornecidas instruções e feedback claros para as ações dos utilizadores.

b. Acessibilidade:

- O site deve ser acessível a utilizadores com incapacidades, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1.
- Devem ser incluídas funcionalidades como texto alternativo para imagens, contraste adequado e navegação por teclado.

4.11 Responsividade:

- O design do site deve ser responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos e resoluções de ecrã, incluindo dispositivos móveis e tablets.
- O *burger menu* deve ser utilizado em ecrãs pequenos.

4.12 Segurança

a. Proteção de Dados:

- Os dados dos utilizadores, especialmente informações pessoais e de pagamento, devem ser protegidos através de criptografia.
- O site deve estar em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

b. Autenticação e Autorização:

- Implementação de mecanismos seguros de autenticação e autorização para acesso a áreas restritas do site.
- Utilização de tokens de sessão seguros para manter as sessões de utilizadores.

c. Prevenção contra-ataques:

- Implementação de medidas de segurança contra-ataques como SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- Utilização de firewalls de aplicação web e outras tecnologias de segurança.

4.13 Confiabilidade

a. Disponibilidade:

- O sistema deve estar disponível pelo menos 99.5% do tempo, com manutenção programada fora dos horários de pico.
- Implementação de balanceamento de carga para assegurar disponibilidade contínua.

b. Recuperação de Desastres:

- O sistema deve ter um plano de recuperação de desastres, incluindo backups regulares e restauração de dados.
- Redundância de servidores para evitar perda de dados.

4.14 Manutenibilidade

a. Código Limpo e Documentado:

- O código deve ser escrito seguindo as melhores práticas de programação, com comentários claros e documentação adequada.
- Utilização de padrões de codificação consistentes.

b. Modularidade:

- Arquitetura do sistema deve ser modular, facilitando a adição, remoção e atualização de componentes sem afetar o resto do sistema.
- Separação clara entre lógica de negócio, apresentação e dados.

c. Teste e Depuração:

- O sistema deve incluir testes unitários, testes de integração e testes de aceitação para assegurar a qualidade.
- Implementação de ferramentas de monitorização e logs para facilitar a depuração e resolução de problemas.

4.15 Portabilidade**a. Compatibilidade entre Navegadores:**

- O site deve funcionar corretamente nos principais navegadores, incluindo Chrome, Firefox, Safari e Edge.
- Realização de testes de compatibilidade em diferentes versões dos navegadores.

b. Portabilidade de Dados:

- Os dados devem ser facilmente exportáveis e importáveis entre diferentes sistemas, assegurando interoperabilidade.
- Utilização de formatos de dados comuns como JSON e XML para integração com outras plataformas.

4.16 Escalabilidade**a. Escalabilidade Horizontal e Vertical:**

- A arquitetura deve suportar tanto a escalabilidade horizontal (adição de mais máquinas) quanto a vertical (adição de mais recursos a uma máquina).
- Utilização de tecnologias de containers e orquestração (como Docker e Kubernetes) para facilitar a escalabilidade.

b. Gestão de Sessões:

- As sessões dos utilizadores devem ser geridas de forma eficiente para suportar um grande número de utilizadores simultâneos.
- Implementação de estratégias de cache para reduzir a carga no servidor e melhorar a performance.

4.17 Sustentabilidade

a. Eficiência Energética:

- Otimização do uso de recursos do servidor para reduzir o consumo de energia.
- Implementação de práticas de programação sustentável.

b. Reciclagem e Reutilização de Componentes:

- Promoção da reutilização de componentes de software para reduzir o esforço de desenvolvimento e o impacto ambiental.
- Utilização de bibliotecas e frameworks open source:
 - Angular
 - Bootstrap
 - RxJS
 - Angular CLI
 - TypeScript
 - Zone.js
 - Font Awesome
 - Moment.js
 - NGX Translate
 - Firebase

4.18 Experiência do Utilizador (UX)

a. Design Atraente e Consistente:

- O design do site deve ser visualmente apelativo e consistente em todas as páginas.
- Utilização de cores, tipografia e layout de forma harmoniosa e agradável.

4.19 Feedback Imediato:

- O sistema deve fornecer feedback imediato para as ações dos utilizadores, como confirmações de envio de formulários e notificações de erro.
- Animações e transições devem ser suaves para melhorar a experiência do utilizador.

5. SYSTEM USABILITY SCALE

Questionário de Satisfação do Utilizador (SUS)

5.1. Em que medida considera fácil a navegação no website *MuseoLink*?

- ☐ Muito difícil
- ☐ Difícil
- ☐ Neutro
- ☐ Fácil
- ☐ Muito fácil

5.2. A disposição dos menus e das opções no website *MuseoLink* é intuitiva?

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

5.3. Como avalia o tempo de resposta do website ao carregar páginas e conteúdos?

- ☐ Muito lento
- ☐ Lento
- ☐ Aceitável
- ☐ Rápido
- ☐ Muito rápido

5.4. Considera que o website *MuseoLink* é acessível para pessoas com deficiências (ex.: contraste de cores, navegação por teclado)?

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

5.5. As informações sobre os museus (horários, localização, exposições) são claras e detalhadas?

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

5.6. A funcionalidade de pesquisa no website *MuseoLink* é eficaz e retorna resultados relevantes?

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

5.7. Como avalia a experiência de compra de bilhetes através do website *MuseoLink*?

- ☐ Muito insatisfatória
- ☐ Insatisfatória
- ☐ Neutra
- ☐ Satisfatória
- ☐ Muito satisfatória

5.8. O design e a estética do website são agradáveis e apelativas?

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

5.9. Sente-se seguro ao fornecer informações pessoais e de pagamento no website *MuseoLink*?

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

5.10. Recomendaria o *MuseoLink* a outras pessoas interessadas em visitar museus?

- ☐ Definitivamente não
- ☐ Provavelmente não
- ☐ Não tenho certeza
- ☐ Provavelmente sim
- ☐ Definitivamente sim

Resultados do inquérito

6. CONCLUSÃO

O projeto *MuseoLink* representou um marco significativo no nosso percurso académico, proporcionando uma experiência prática e enriquecedora no desenvolvimento de aplicações web. Este site, concebido para facilitar o acesso a informações sobre museus internacionais e auxiliar na planificação de visitas, integrou várias tecnologias e metodologias de programação ensinadas durante a disciplina de Programação Web.

A implementação do *MuseoLink* exigiu uma aplicação prática de conhecimentos adquiridos em HTML, CSS, JavaScript e Angular. Estas tecnologias permitiram-nos construir uma interface de utilizador intuitiva, responsiva e visualmente apelativa, cumprindo os padrões modernos de desenvolvimento web. A utilização do Bootstrap acelerou o processo de estilização e garantiu a consistência visual, enquanto o Angular nos ofereceu uma estrutura robusta para o desenvolvimento de componentes dinâmicos e interativos.

Através deste projeto, enfrentámos desafios relacionados com a otimização do tempo de resposta, a gestão de dados e a segurança. Implementámos técnicas de carregamento de imagens otimizadas e scripts assíncronos para melhorar o desempenho, e considerámos a integração com o Firebase para a gestão de dados e autenticação, embora não tenha sido possível finalizar esta integração dentro do tempo disponível. Estes esforços asseguraram que o *MuseoLink* não só funcionasse eficientemente, mas também oferecesse uma experiência segura e confiável aos utilizadores.

Além das habilidades técnicas, este projeto reforçou a importância da usabilidade e acessibilidade na criação de aplicações web. Ao garantir que o site fosse acessível a todos os utilizadores, incluindo aqueles com deficiências, cumprimos as diretrizes WCAG 2.1, promovendo a inclusão e a equidade no acesso à informação cultural.

Gostaríamos de expressar o nosso profundo agradecimento à Doutora Patrícia Leite pelo seu apoio e orientação ao longo desta unidade curricular. A sua dedicação e expertise foram fundamentais para o nosso sucesso, e as suas aulas proporcionaram a base teórica e prática necessária para a realização deste projeto. "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet" (Aristóteles). Esta citação reflete bem o período da nossa aprendizagem; enfrentámos desafios e momentos difíceis, mas o resultado final foi extremamente gratificante.

Em suma, o desenvolvimento do *MuseoLink* não só consolidou os nossos conhecimentos em programação web, mas também nos preparou para futuros desafios no mundo profissional. Este projeto foi uma demonstração do que podemos alcançar através de trabalho árduo, colaboração e a aplicação prática dos conceitos aprendidos. Continuaremos a aperfeiçoar as nossas habilidades e a expandir os nossos conhecimentos, levando connosco as lições valiosas aprendidas durante esta experiência.

7. BIBLIOGRAFIA

- W3Schools. “HTML Introduction.” W3Schools.
- MDN Web Docs. “CSS: Cascading Style Sheets.” MDN Web Docs.
- Leite, Patrícia. “JavaScript.” Aula de Programação Web, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 2023.
- Aristóteles. "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet."